**NAMA PEMILIK PROYEK** : **PT PERTAMINA EP**

**NAMA PROYEK** : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

**LOKASI** : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

**NO. KONTRAK** : **SA02035383B**

| REV. | TGL. | DESKRIPSI | DISIAPKAN | DIPERIKSA | DISETUJUI | DIPERIKSA | DISETUJUI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | 23-12-25 | Issued For Review | RA | AS | RTN | | |
| | | | PT. PROSYMPAC OIL & GAS | | | PT. PERTAMINA EP | |

**TABEL REVISI**

| Rev. | Tanggal | Deskripsi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## COMMENT RESPONSE SHEET

| No. | Page | Company's Comment | Contractor's Response | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DAFTAR ISI**

TABEL REVISI ..... 2
COMMENT RESPONSE SHEET ..... 3
DAFTAR ISI ..... 4
1. GENERAL ..... 2
1.1 Latar Belakang ..... 2
1.2 Tujuan ..... 4
1.3 Ruang Lingkup ..... 4
1.4 Istilah ..... 4
2. MTO *List* ..... 4
LAMPIRAN 1 MTO *FIRE FIGHTING, SAFETY EQUIPMENT & SAFETY SIGN LIST* ..... 2

# 1. GENERAL

## 1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

| ID | Easting (Meter) | Northing (Meter) | Elevation (Meter) | Feature Code |
|---|---|---|---|---|
| PN-1531 | 424962,745 | 967376,210 | 10,414 | |
| PM-8593 | 425000,093 | 907528.777 | 19,046 | |

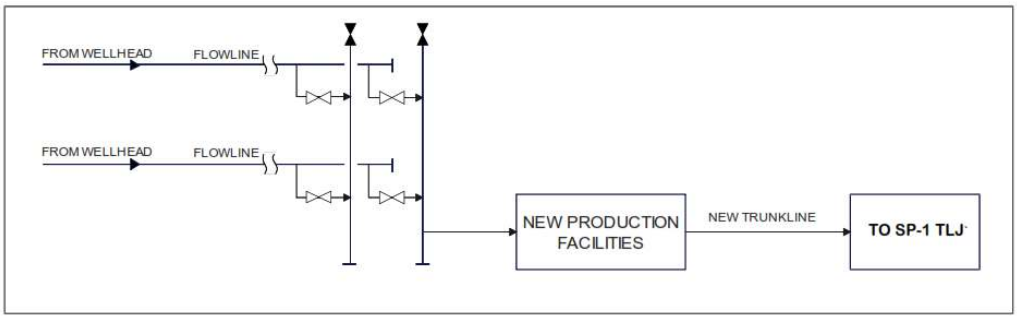
**Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur**

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

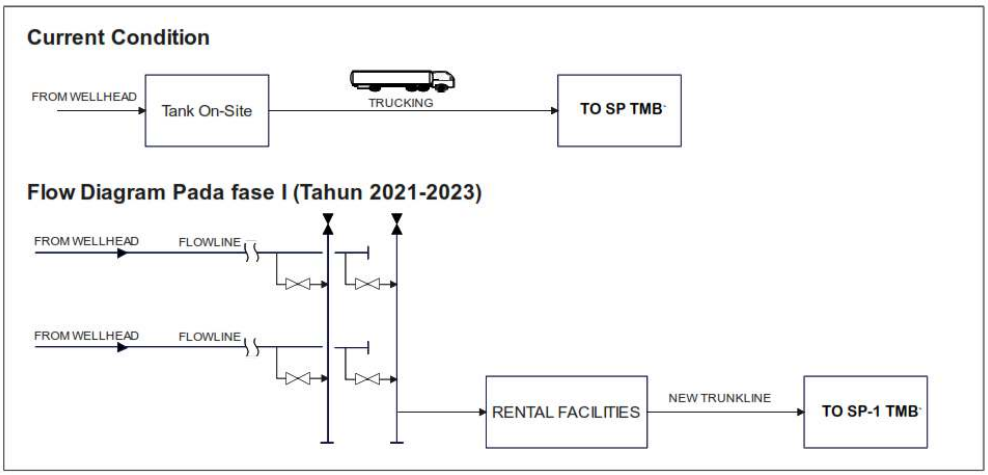
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.




**Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase**

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.




**Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase**

### 1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai *list* atau MTO untuk *Fire Fighting, Safety Equipment & Safety Sign List /* MTO.

### 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini meliputi *Fire Fighting, Safety Equipment & Safety Sign* pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

### 1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Perusahaan | Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir. |
| Kontraktor | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN. |
| Vendor | Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR. |
| SKK MIGAS | Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas. |
| Perencana | Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order. |
| Inspektor | Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN |

## 2. MTO *List*

Daftar MTO untuk *Fire fighting, safety equipment & Safety sign* terdapat di Lampiran 1.

**LAMPIRAN 1**

**MTO *FIRE FIGHTING, SAFETY EQUIPMENT & SAFETY SIGN LIST***

| skkmigas PERTAMINA EP | JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR | POG |
|---|---|---|
| TMBP-SP001-PS-MTO-D101 | REV.A | FIRE FIGHTING, SAFETY EQUIPMENT & SAFETY SIGN LIST / MTO | Date : 23/12/2025 |
| | | | Page 1 of 2 |

| No. | Tag Number | Description | Unit | Qty | Type | Capacity | Operating Pressure (bar) | Operating Temperature (˚C) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H-001 – H-010 | Fire Hydrant | ea | 10 | Pillar and 2 ways | 57 $m^3$/h | 7 | AMB | Proteksi di seluruh plant area |
| 2 | - | Hose Box | set | 10 | Self Standing<br>Complete with :<br>- 2 of 65 mm (2.5 inch) x 30 m free hose, red rubber line<br>- 1 Piston nozzle, 65 mm (2.5 inch), adjustable to straight/fog/shut position<br>- 1 coupling soanner/hydrant wrench | - | 7 | AMB | Proteksi di seluruh plant area |
| 3 | FM-001 – FM-002 | Fire Monitor | ea | 2 | Fixed type, able to rotate horizontal and vertical Adjustable nozzle to straight/fog/shut position | 114 $m^3$/h | 7 | AMB | Proteksi area tangki dan sekitarnya |
| 4 | - | BC Dry Chemical Portable Fire Extinguisher | ea | 16 | Outdoor, Hand held, Stored Pressure type, Equippe | 9 kg | - | - | Proteksi di seluruh plant area |
| 5 | - | ABC Dry Chemical Portable Fire Extinguisher | ea | 7 | Outdoor, Hand held, Stored Pressure type, Equippe | 4.5 kg | - | - | Proteksi untuk indoor, dalam building |
| 6 | | Portable $CO_2$ Fire Extinguisher | ea | 5 | Indoor, Hand held, Stored Pressure, Equipped with | 4.5 kg | - | - | Proteksi untuk indoor, dalam building |
| 7 | - | FM-200 System | set | 1 | FM-200 Automatic Total Flooding | Note 1 | - | - | Proteksi Ruangan tertentu:<br>- Electrical Room<br>- Instrument Room<br>- Battery Room<br>- Operator Room |
| 8 | - | Deluge Spray System: Deluge Valve | ea | 5 | - Electrically trigged Deluge Valve<br>- size 3 inch | - | 7 | AMB | |
| | | Deluge Spray System: Deluge Valve | ea | 2 | - Electrically trigged Deluge Valve<br>- size 2 inch | - | 7 | AMB | |
| | | Deluge Spray System: Deluge Valve | ea | 4 | - Electrically trigged Deluge Valve<br>- size 1.5 inch | - | 7 | AMB | |
| | | Deluge Spray System: Deluge Valve | ea | 69 | - Spray Angle of 110 deg<br>- K factor of 3 gpm/psi$^{0.5}$ | - | 2 - 4 | AMB | |
| | | Deluge Spray System: Deluge Valve | ea | 46 | - Spray Angle of 110 deg<br>- K factor of 1.8 gpm/psi$^{0.5}$ | - | 2 - 4 | AMB | |
| 9 | - | Foam System: Foam Bladder Tank | set | 1 | Vertical Bladder Tank package c/w proportioner | 200 gallon | 7 | AMB | Proteksi untuk seluruh tangki hidrokarbon |
| | | Foam System: Deluge Valve | ea | 1 | - Electrically triggered Deluge Valve<br>- size 2 inch | - | 7 | AMB | Proteksi untuk seluruh tangki hidrokarbon |
| | | Foam System: Foam Chamber | ea | 6 | Size 2.5 inch to 4 inch | Note 1 | 7 | AMB | Proteksi untuk seluruh tangki hidrokarbon |
| | | Foam System: Foam Concentrate | Liter | 760 | AFFF 3% | 760 liter | - | - | Proteksi untuk seluruh tangki hidrokarbon |
| 10 | | Combined Safety Shower and Eyewash Unit | ea | 2 | Combination safety shower and eyewash station (plumbed type) | 0.4 gpm (1.5 lpm) | ATM | AMB | Dekat area Chemical Injection |
| | - | Water Tank for Safety Shower c/w structure | ea | 2 | 1000 L of Water Tank for Safety Shower c/w structure for 5 m | 0.4 gpm (1.5 lpm) | ATM | AMB | Dekat area Chemical Injection |
| 11 | - | Portable Eyewash | ea | 2 | Portable Eyewash, with built in Tank (minimal 9 gallon of capacity) | - | ATM | AMB | Laboratorium dan Warehouse |
| 12 | - | First Aid Kit | ea | 3 | Industrial Grade | - | - | - | |
| 13 | - | Local Suppression System | set | 2 | Clean Agent System for Local Application, c/w bulb nozzle as heat detector for total flooding release | - | - | - | Proteksi di dalam enclosure GEG |
| 14 | - | Windstock | set | 2 | Windstock c/w Pole, 9 m of length | - | - | - | Proteksi di dalam enclosure GEG |

| skkmigas PERTAMINA EP | | | JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR | | | | | | POG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMBP-SP001-PS-MTO-D101 | | | REV.A | | FIRE FIGHTING, SAFETY EQUIPMENT & SAFETY SIGN LIST / MTO | | | | Date : 23/12/2025<br>Page 1 of 2 |
| No. | Tag Number | Description | Unit | Qty | Type | Capacity | Operating Pressure (bar) | Operating Temperature (˚C) | Remarks |
| 15 | SS1 | Safety Sign: Primary Muster Point | ea | 1 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 60 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 16 | SS2 | Safety Sign: Secondary Muster Point | ea | 1 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 60 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 17 | SS3 | Safety Sign: Dry Chemical Portable Fire Exting | ea | 25 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 18 | SS4 | Safety Sign: Portable CO2 Fire Extinguisher | ea | 5 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 19 | SS5 | Safety Sign: Safety Shower and Eyewash Stat | ea | 2 | Aluminium<br>P = 30 cm<br>L = 30 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 20 | SS6 | Safety Sign: Portable Eyewash Station | ea | 2 | Aluminium<br>P = 30 cm<br>L = 30 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 21 | SS7 | Safety Sign: High Noise Area & Hearing Prote | ea | 3 | Aluminium<br>P = 20 cm<br>L = 30 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 22 | SS8 | Safety Sign: Chemical Storage Area of Author | ea | 3 | Aluminium<br>P = 30 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 23 | SS9 | Safety Sign: First Aid Kit | ea | 2 | Aluminium<br>P = 30 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 24 | SS10 | Safety Sign: Exit (Right Sign) | ea | 20 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 25 | SS11 | Safety Sign: Exit (Left Sign) | ea | 20 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 26 | SS12 | Safety Sign: (No Smoking ARea) | ea | 5 | Aluminium<br>P = 40 cm<br>L = 15 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |
| 26 | SS13 | Safety Sign:(PPE Required) | ea | 5 | Aluminium<br>P = 160 cm<br>L = 60 cm<br>Thickness = 1.2 mm | - | - | - | |